

Guide d'administration

Protocole *Ibrutinib*

Date : 11 décembre 2015

Date de révision : mai 2018 (section 4.1 – Effets indésirables : risque accru d'infection)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
[Annexe](#) (score de Child-Pugh)

1. Application thérapeutique^{1,2,3}

- › Traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC), chez les patients qui ont reçu au moins un traitement antérieur, et qui ne sont pas candidats à recevoir un analogue des purines, y compris ceux présentant une délétion 17p.
- › Traitement de première intention de la LLC en présence d'une délétion 17p.
- › Statut de performance ECOG de 0 et 1
- › Visée palliative

Évaluation de l'INESSS :

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juillet_2015/Imbruvica_2015_07_cav.pdf

Liste Régie de l'assurance-maladie du Québec :

<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/pages/liste-medicaments.aspx>

2. Guide d'administration^{1,2}

2.1. Description du protocole

L'ibrutinib est administré oralement une fois par jour, en continu, jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Ibrutinib	420 mg PO DIE	› Par voie orale, avec ou sans nourriture › Capsules de 140 mg

Considérations spéciales³ :

- › En cas d'oubli, la dose peut être reprise le jour même.
 - › Ne pas ouvrir ou mâcher les capsules.
-

2.3. Thérapie de support

Antémétiques : potentiel émétique faible (10-30%)¹

- › Pré-chimiothérapie : aucun
- › Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.

Prévention du syndrome de lyse tumorale³ :

Lors de l'instauration du traitement, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant l'ibrutinib et pour un minimum de 7 jours). Il convient aussi de favoriser une bonne hydratation orale. Les risques d'avoir un syndrome de lyse tumorale sont proportionnels au :

- › taux élevé des globules blancs ;
- › LDH élevé ;
- › acide urique élevé ;
- › présence d'insuffisance rénale.

Surveillance des diarrhées⁴ :

- › Hydratation orale.
- › Diarrhée de grade 1 (moins de 4 selles molles par jour) : lopéramide 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
- › Diarrhée de grade 2 ou plus : lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux 2 heures).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{3,5}

Médicament	Fonction rénale	Ajustement posologique recommandé
Ibrutinib	Clcr >30 mL/min	Aucun ajustement
	Clcr ≤ 30 mL/min	Utiliser avec prudence (aucune donnée, mais l'excrétion rénale est minimale)

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique³

Médicament	Insuffisance hépatique*	Ajustement posologique recommandé
Ibrutinib	Faible (Child-Pugh A)	Administrier 140 mg po DIE. Utiliser seulement si les bénéfices l'emportent sur les risques. Faire un suivi plus étroit de la toxicité.
	Modérée à grave (Child-Pugh B et C)	Utilisation déconseillée.

*Voir définition du score de Child-Pugh en annexe.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

3.3.1 Niveaux de doses

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Ibrutinib	420 mg DIE	280 mg DIE	140 mg DIE

3.3.2 Ajustement des doses en cas de neutropénie et thrombocytopénie^{1,3}

Neutrophiles (x 10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Au cycle 1 jour 1 :			
≥ 0,75	et	≥ 30	Débuter le traitement
En cours de traitement :			
< 0,5		< 25	Interrompre le traitement, jusqu'à retour à la valeur de départ ou grade ≤ 1*, puis redébuter selon la fréquence d'apparition :
<u>ou</u>	<u>et/ou</u>	<u>Si patient avec thrombocytopénie au départ :</u>	
< 1,0 avec fièvre ou infection		↓ de 50-74 % de la valeur de départ avec saignements	Si 1 ^{re} apparition, peut redébuter à la même dose.
		<u>ou</u>	Si 2 ^e apparition, diminuer au niveau -1.
		↓ de 75% ou plus de la valeur de départ <u>ou</u>	Si 3 ^e apparition, diminuer au niveau -2.
		< 20	Si 4 ^e apparition, arrêter définitivement le traitement.

*Selon CTCAE version 4.0 :

- › Neutropénie de grade 1 : ≥ 1,5 x 10⁹/L
- › Thrombocytopénie de grade 1 : ≥ 75 x 10⁹/L

3.3.3 Ajustement des doses en cas de lymphocytose³

Lymphocytes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
< 400	Poursuivre l'ibrutinib
≥ 400	Considérer interrompre l'ibrutinib et évaluer le risque de leucostase. Si nécessaire, débiter hydratation, cytoréduction ou leukaphérèse.*

*Dans l'étude pivot, il n'était pas recommandé d'interrompre l'ibrutinib en cas de lymphocytose¹. Cependant, la monographie recommande d'interrompre l'ibrutinib en cas de lymphocytose (≥ 400 x10⁹/L) et d'instaurer au besoin les mesures décrites dans le tableau 3.3.3³.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4¹

Toxicité*	Ajustement posologique recommandé
Grade 3 intolérable ou grade 4**	Interrompre l'ibrutinib jusqu'à retour à la normale ou grade ≤ 1, puis redébuter selon la fréquence d'apparition : Si 1 ^{re} apparition, peut redébuter à la même dose. Si 2 ^e apparition, diminuer au niveau -1. Si 3 ^e apparition, diminuer au niveau -2. Si 4 ^e apparition, arrêter définitivement le traitement.

*Si nausées, vomissements ou diarrhée, instaurer et/ou optimiser la thérapie antiémétique ou anti-diarrhéique en premier lieu. Si persiste, ajuster la dose selon le tableau ci-haut.

** CTCAE version 4.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le Guide ONCible est une référence utile pour la gestion des effets indésirables liés à l'ibrutinib (http://www.geog.ca/pro/doc/2015oncible_vf.pdf).

L'ibrutinib peut causer une toxicité hématologique, dont l'**anémie**, la **neutropénie** et la **thrombocytopénie** qui sont habituellement peu sévères. Des ajustements de doses sont recommandés en cas de neutropénie et de thrombocytopénie (voir [tableau 3.3.2 - Ajustement des doses en cas de neutropénie et thrombocytopénie](#)). Les patients traités avec l'ibrutinib peuvent présenter un risque accru d'infection³, particulièrement d'infections opportunistes incluant la pneumonie à *Pneumocystis jiroveci* et l'aspergillose invasive (risque accru dans les premiers mois de traitement, chez des patients avec autres facteurs de risque d'infections opportunistes, affectant parfois le système nerveux central)⁸. Aucune prophylaxie antifongique d'emblée n'est recommandée actuellement, cependant une attention particulière doit être portée au risque accru d'infections⁸.

La **lymphocytose** est un effet très fréquent avec l'ibrutinib. Elle survient chez plus de 70% des patients, le plus souvent après 1 à 4 semaines de traitement et se résorbe normalement en 14 semaines, mais peut aussi persister après 8 à 12 mois^{3,6}. La lymphocytose est la plupart du temps accompagnée d'une réduction des lymphadénopathies, donc causée par une redistribution des lymphocytes présents dans celles-ci vers le sang périphérique. Pour cette raison, elle ne doit pas être considérée comme un signe de progression de la maladie si le patient ne présente pas d'autres signes de progression. Dans le cas de lymphocytose très sévère ($\geq 400 \times 10^9/L$), il est recommandé de surveiller les signes et symptômes de leucostase (céphalées, léthargie, démarche instable, hémorragie intracrânienne) et considérer, dans certains cas, interrompre le traitement^{3,6}.

Les patients traités avec l'ibrutinib peuvent présenter un risque accru de **saignements** accompagnés ou non de thrombocytopénie. Ces saignements sont la plupart du temps sans conséquence (pétéchies, contusion). Par contre, des saignements plus importants, parfois fatals, ont été rapportés le plus souvent chez les patients recevant des antiplaquettaires et/ou des anticoagulants⁶. La prudence est donc de mise chez cette population. Les patients prenant de la warfarine étaient exclus de l'étude et l'usage concomitant n'est pas recommandé¹. Il est conseillé d'interrompre l'ibrutinib 3 jours avant une chirurgie mineure et le reprendre 3 jours après. Dans le cas d'une chirurgie majeure, le traitement doit être interrompu 7 jours avant et repris 7 jours après^{3,7}. Il a été démontré

que l'ibrutinib diminue l'adhésion plaquettaire en ciblant la tyrosine kinase de Bruton (BTK) située sur les plaquettes³.

L'ibrutinib peut causer des **nausées et vomissements** de faible intensité. Ils sont normalement bien contrôlés par la thérapie antiémétique. La **diarrhée** est l'effet indésirable le plus rapporté dans les études cliniques. Elle est normalement de faible intensité (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). La **constipation** et les **stomatites** sont d'autres effets indésirables gastro-intestinaux possibles¹.

Des **éruptions cutanées** sont possibles avec l'ibrutinib^{1,3}.

Les patients traités avec l'ibrutinib ont rapporté des effets secondaires musculo-squelettiques tels que de l'**arthralgie**, de la **myalgie** et des **spasmes musculaires**¹. Éviter les AINS.

De la **fatigue** et des **étourdissements** ont été rapportés à la suite de l'utilisation de l'ibrutinib^{1,3}.

Des cas de **fibrillation auriculaire** ont été rapportés chez les patients prenant l'ibrutinib. Ceci pourrait être dû à la présence du BTK dans le tissu auriculaire du cœur⁶. Le patient présentant des signes d'arythmie doit être évalué³.

Voir le **Tableau des effets indésirables** page suivante.

Tableau des effets indésirables^{1,3}

Effet indésirable n = 195	Tous grades (%)	Grade 3/4 (%)
Gastro-intestinaux		
Diarrhée	48	4
Nausées	26	2
Constipation	15	0
Vomissements	14	0
Stomatite	11	1
Constitutionnels/Autres		
Fatigue	28	2
Pyrexie	24	2
Rash	24	3
Toux	19	0
Étourdissements	11	0
Céphalée	14	1
Dyspnée	12	2
Œdème périphérique	11	0
Vision brouillée	10	0
Hématologiques		
Anémie	23	5
Neutropénie	22	16
Thrombocytopénie	17	6
Musculo-squelettiques		
Arthralgie	17	1
Spasmes musculaires	13	0
Douleur au dos	11	1
Douleur dans les membres	10	1
Myalgie	10	1
Infectieux		
IVRS	16	1
Sinusite	11	1
Pneumonie	10	7
Infection urinaire	10	4
Saignements		
Pétéchies	14	0
Contusion	11	0

IVRS : infection des voies respiratoires supérieures

CTCAE version 4.0

4.2. Interactions cliniquement significatives^{3,5}

L'ibrutinib est un substrat majeur du CYP450 3A4 et un substrat mineur du CYP450 2D6. Il est également un inhibiteur de la glycoprotéine-P (P-gp) et de la protéine de résistance du cancer du sein (BCRP).

Agents	Mécanisme	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, voriconazole, etc.)	↑ de la concentration plasmatique de l'ibrutinib par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Il est conseillé d'interrompre l'ibrutinib lors de la prise d'un inhibiteur puissant ³ .
Inhibiteurs modérés du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, fluconazole, vérapamil, mifepristone, etc.)	↑ de la concentration plasmatique de l'ibrutinib par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. S'il n'est pas possible de l'éviter, diminuer la dose d'ibrutinib à 140 mg PO DIE et suivre les signes de toxicité ³
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ de la concentration plasmatique de l'ibrutinib par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration ³ .
Inducteurs modérés du CYP450 3A4 (p. ex. : dexaméthasone, efavirenz, modafinil, etravirine, etc.)	↓ de la concentration plasmatique de l'ibrutinib par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration si possible.
Substrats de la P-gp à index thérapeutique étroit (p. ex. : methotrexate, digoxine)	↑ des concentrations du substrat de la P-gp. <i>Sévérité : modérée</i>	Espacer de 6 heures la prise des 2 médicaments ³ .
Warfarine ou autre antagoniste de la vitamine K	↑ du risque de saignements. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration, les patients étaient exclus de l'étude ³ .
Anti-plaquettaires et anti-coagulants (autres que antagoniste de la vitamine K) et produits naturels tels que huile de poisson, graines de lin et vitamine E	↑ du risque de saignements. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les signes de saignements ³ .

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, électrolytes, AST/ALT, bilirubine totale, acide urique, LDH, RNI, calcium, phosphore, albumine
Avant chaque cycle (à chaque mois)	FSC, créatinine, AST/ALT, bilirubine totale, INR, albumine
Si cliniquement indiqué	ECG

*RNI et albumine nécessaires au calcul du score Child-Pugh (voir [annexe](#)).

5. Références

1. Byrd JC, O'Brien JR, Barrientos JC, Kay NE, Reddy NM, Coutre S et coll. Ibrutinib versus Ofatumumab in Previously Treated Chronic Lymphoid Leukemia. N Engl J Med 2014; 371 (3) : 213-23.
2. Byrd JC, Furman RR, Coutre SE, Flinn IW, Burger JA, Blum KA et coll. Targeting BTK with Ibrutinib in Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med 2013; 369(1) :32-42.
3. Janssen Inc. Monographie de Imbruvica. Toronto. Septembre 2015.
4. Guide de ressources ON Cible consulté le 21 novembre 2015 en ligne; www.geoq.info. Version française révisée 2015.
5. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 14 novembre 2015.
6. Molica S. The clinical safety of ibrutinib in chronic lymphocytoc leukemia. Expert Opinion Drug Safety 2015; 14(10) :1621-9.
7. Byrd JC, Furman RR, Coutre ST, Burger JA, Blum KA, Coleman M et coll. Three-year follow-up of treatment-naïve and previously treated patients with CLL and SLL receiving single-agent ibrutinib. Blood 2015; 16(125): 2497-2506.
8. Ghez D, Calleja A, Protin C, Baron M, Ledoux MP, Damaj G, et coll. Early-onset invasive aspergillosis and other fungal infections in patients treated with ibrutinib. Blood 2018; 131(17):1955-1959.

ANNEXE

Score de Child-Pugh

	Un point	Deux points	Trois points
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (µM/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › 5 à 6 points = Classe A
- › 7 à 9 points = Classe B
- › 10 à 15 points = Classe C